

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Старший викладач кафедри АІС
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 1

Тема. Асимптотична складність алгоритмів. О-нотація

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у O .

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання за 1 варіантом.

Для 1 варіанту потрібно розв'язати задачі №1 та №6.

Завдання 1

Дано функцію:

$$f(n) = 5n^2 + 1$$

Знайти асимптотичну складність у O -нотації.

Розв'язання:

Маємо функцію:

$$f(n) = 5n^2 + 1$$

За правилами спрощення O -нотації:

- константи відкидаються;
- головним є член, який зростає найшвидше.

У функції:

$5n^2$ – головний член;

1 – константа, яка не впливає на швидкість росту.

Тому:

$$f(n) = O(n^2)$$

Відповідь: $O(n^2)$

Завдання 6

Довести, що

$$f(n) = 150n^2 + 11 = O(n^2).$$

Розв'язання:

За означенням O -нотації потрібно знайти такі константи $c > 0$ і n_0 , щоб:

$$150n^2 + 11 \leq c \cdot n^2$$

для всіх

$$n \geq n_0$$

Розглянемо вираз:

$$150n^2 + 11$$

При:

$$n \geq 1:$$

$$11 \leq 11n^2$$

Тоді:

$$150n^2 + 11 \leq 150n^2 + 11n^2 = 161n^2$$

Отже:

$$150n^2 + 11 \leq 161n^2$$

Тому можна вибрати:

$$c = 161, n_0 = 1$$

Таким чином за означенням:

$$150n^2 + 11 = O(n^2)$$

Відповідь: $150n^2 + 11 = O(n^2)$

Отримані результати

У ході практичної роботи було:

- визначено асимптотичну складність функції;
- застосовано правила спрощення O -нотації;
- доведено належність функції до класу $O(n^2)$.

Контрольні питання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?

Асимптотична складність — це характеристика алгоритму, яка показує, як змінюється час роботи або використання пам'яті зі збільшенням розміру вхідних даних.

2. Яким чином визначається O -нотація і яка її сутність?

O -нотація задає верхню межу швидкості росту функції. Вона показує, наскільки швидко зростає складність алгоритму при великих значеннях n .

3. Які основні правила використання O -нотації при аналізі алгоритмів?

Основні правила:

- відкидаються константи;
- враховується тільки член з найбільшим темпом росту;
- другорядні доданки ігноруються.

4. Що означають вирази $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$ в контексті асимптотичної складності?

- $O(1)$ — стала складність;
- $O(n)$ — лінійна складність;
- $O(n^2)$ — квадратична складність.

5. Яким чином визначити асимптотичну складність алгоритму за його кодом або математичним виразом?

Потрібно визначити кількість основних операцій; знайти член, який росте найшвидше; відкинути константи та менш значущі доданки.